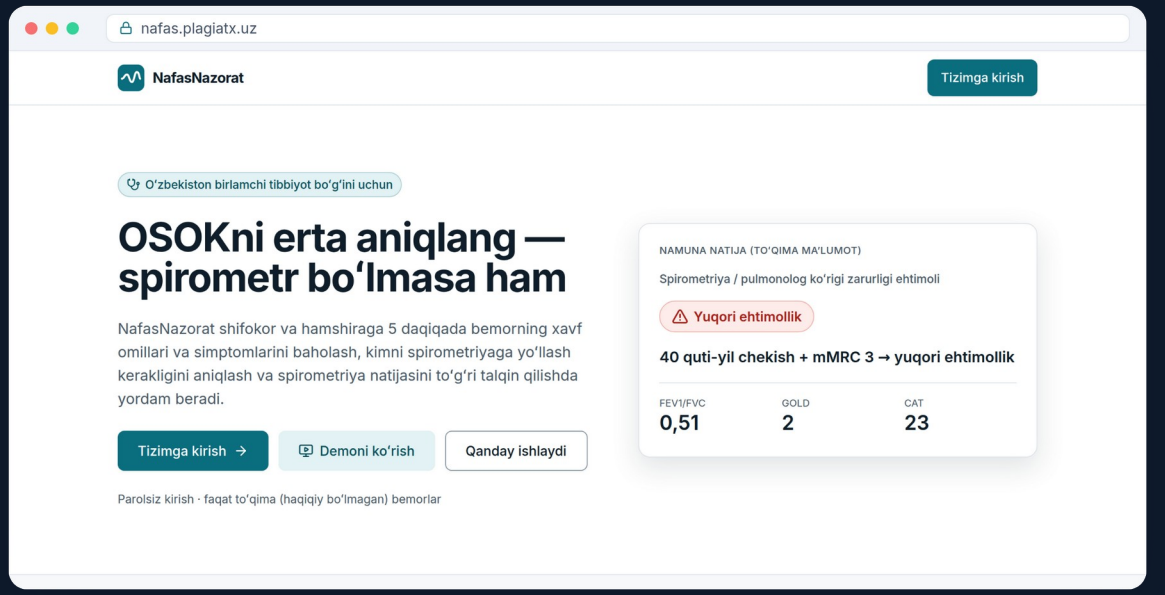
LOYIHA TAQDIMOTI · 2026

NafasNazorat

OSOKni spirometr bo‘lmasa ham erta aniqlash, yo‘llash va spirometriyani to‘g‘ri talqin qilish platformasi



19 ballik xavf modeli | **Spirometriya talqini** | **Bemorlar paneli**

O‘zbekiston birlamchi tibbiyot bo‘g‘ini uchun

Jonli prototip: nafas.plagiatx.uz

MUAMMO

OSOK — jim, lekin o‘ldiradigan kasallik

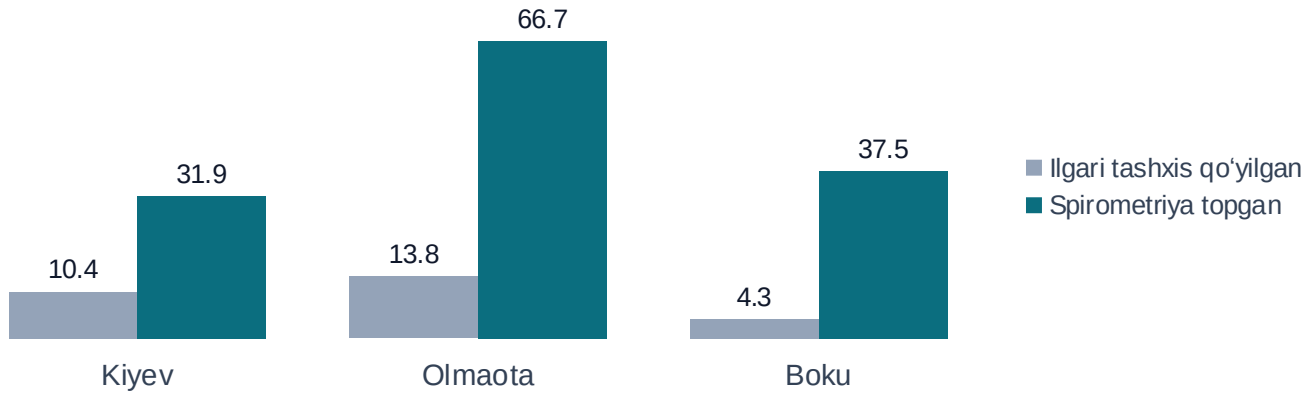
3-o‘rin
o‘lim sabablari orasida dunyoda; 3,4 mln o‘lim (2023)
JSST, 2026

392 mln
30–79 yoshda OSOK (10,3%); 80% — kam va o‘rta daromadli davlatlarda
Adeloye va b., Lancet Respir Med, 2022

50–98%
OSOK holatlari tashxissiz qoladi
Lamprecht va b., Chest, 2015 (BOLD)

Yashirin OSOK: spirometriya 3–9 barobar ko‘p holat topdi

1000 kishiga · CORE tadqiqoti (Kiyev, Olmaota, Boku), BMC Pulm Med, 2018



Birlamchi bo‘g‘inda 4 to‘siq

Spirometr kam
Poliklinika va QVPda qurilma yo‘q yoki band

Kadr tayyor emas
O‘lchash va sifat nazorati ko‘nikma talab qiladi

Xavf omillari keng
Tamaki, tandir tutuni, paxta va qurilish changi

Talqin murakkab
LLN va GOLD darajasida xato ko‘p

O‘zbekiston: aholi miqyosidagi spirometrik tadqiqot topilmadi — pilotimiz birinchi mahalliy ma’lumotni beradi.

YECHIM

Uch bosqich: bugun ishlaydigan asosdan telefon ilovasigacha

HOZIR ISHLAYDI

1

Savolnoma + talqin

- 19 ballik xavf modeli
- Spirometriya talqini (GLI-2012)
- Bemorlar paneli va yo‘llanma

Qurilma: kerak emas

2-BOSQICH

2

Portativ spirometr

- Bluetooth / USB orqali ulanish
- O‘lchov avtomatik kartaga
- Sifat nazorati va talqin

Qurilma: 1 ta — butun punktga

3-BOSQICH · TADQIQOT

3

Telefon ilovasi

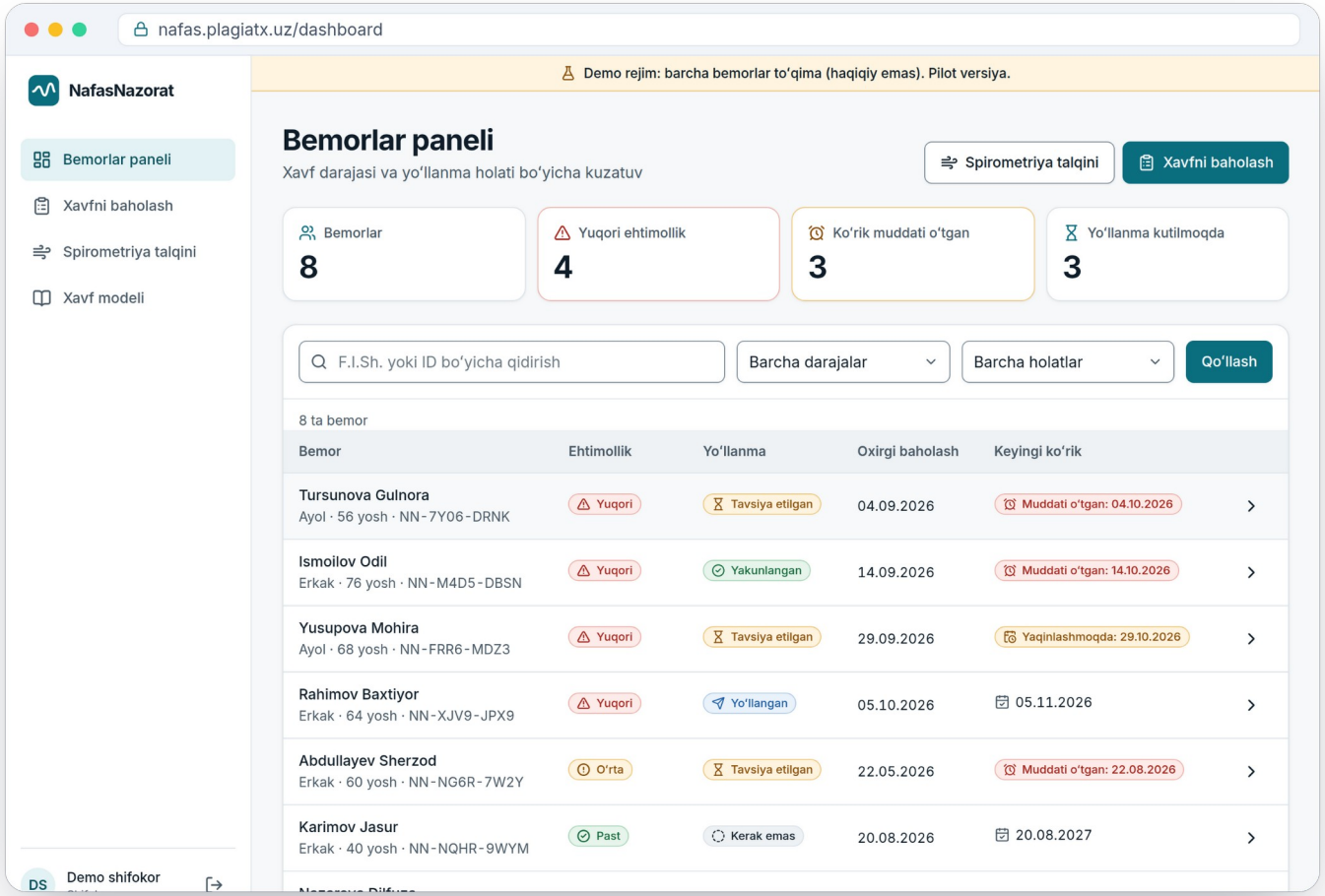
- Bemor o‘zi baholaydi (CAT, mMRC)
- Eslatmalar va kuzatuv
- Mikrofon orqali nafas testi

Qurilma: bemorning telefoni

Har bir bosqich oldingisiga tayanadi: bitta xavf modeli, bitta bemor kartasi, bitta ma’lumotlar bazasi.

5 daqiqa: savolnomadan yo‘llanmagacha

1. **Bemor**
   yosh, jins, tadqiqotga rozilik
2. **Xavf omillari**
   chekish, tandir tutuni, kasbiy chang
3. **Simptomlar**
   yo‘tal, balg‘am, hansirash
4. **mMRC va CAT**
   standart shkalalar
5. **Natija**
   daraja, sabab, yo‘llanma, keyingi ko‘rik



XAVF MODELI

19 ballik shkala: har bir ball izohlanadi

3 ball

Yosh

40–49 → 1
50–59 → 2
≥ 60 → 3

4 ball

Chekish, quti-yil

10–19,9 → 2
20–39,9 → 3
≥ 40 → 4

2 ball

Tandir tutuni, yil

1–9 → 1
≥ 10 → 2

2 ball

Kasbiy chang, yil

1–9 → 1
≥ 10 → 2

3 ball

Simptomlar

yo‘tal → 1
balg‘am → 1
hansirash → 1

3 ball

mMRC

1 → 1
2 → 2
3–4 → 3

2 ball

CAT

10–20 → 1
≥ 21 → 2

Natija darajasi

3 + 4 + 2 + 2 + 3 + 3 + 2 = 19 ball

0–4 · Past	5–8 · O‘rta	9–19 · Yuqori
Yo‘llanma shart emas · 12 oyda qayta ko‘rik	Spirometriyaga yo‘llang · 3 oy	Ustuvor spirometriya va pulmonolog ko‘rigi · 1 oy

Ball past chiqsa ham — 2 xavfsizlik qoidasi

→ YUQORI

Yosh ≥ 40 + xavf omili ≥ 10 (quti-yil yoki yil) + simptom (mMRC ≥ 2 yoki CAT ≥ 10)

→ KAMIDA O‘RTA

Yosh ≥ 40 + kuchli ta’sir ≥ 20 (quti-yil yoki yil biomassa / kasbiy chang)

Xavf omillari qanday chiqariladi va ko‘rsatiladi

Kiritiladi

Yosh · chekish (kuniga dona, yil) · tandir / o‘choq tutuni yillari · kasbiy chang yillari · 3 simptom · mMRC · CAT

Hisoblanadi

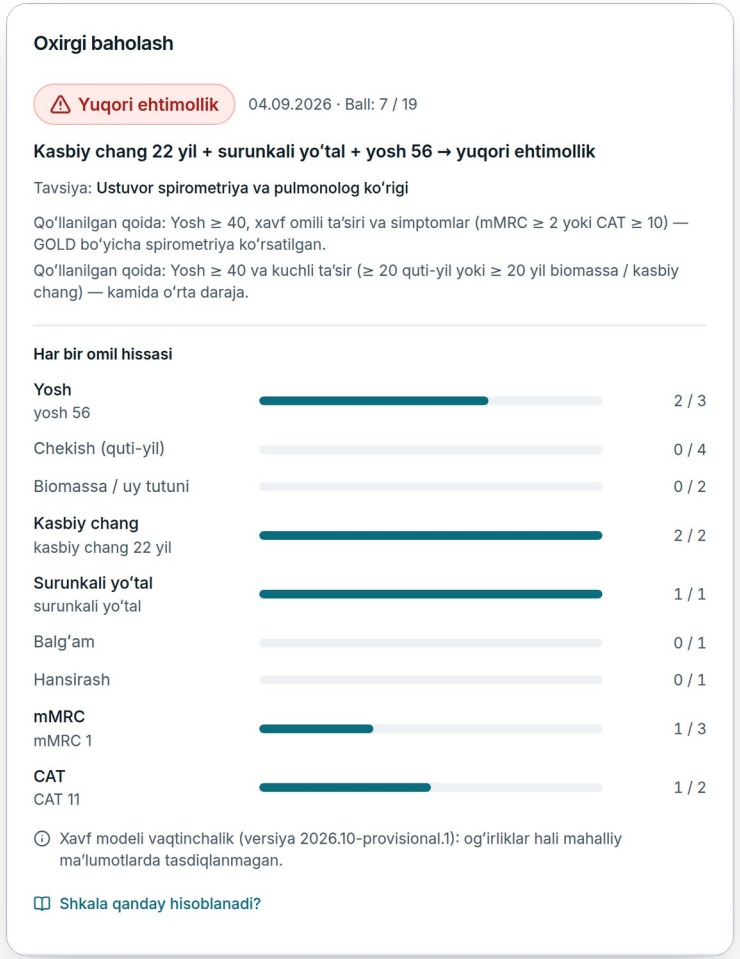
Har omil o‘z bandiga tushadi → ballar qo‘shiladi → 2 qoida tekshiriladi. Ma’lumot yo‘q → 0 ball (yashirilmaydi)

Ko‘rsatiladi

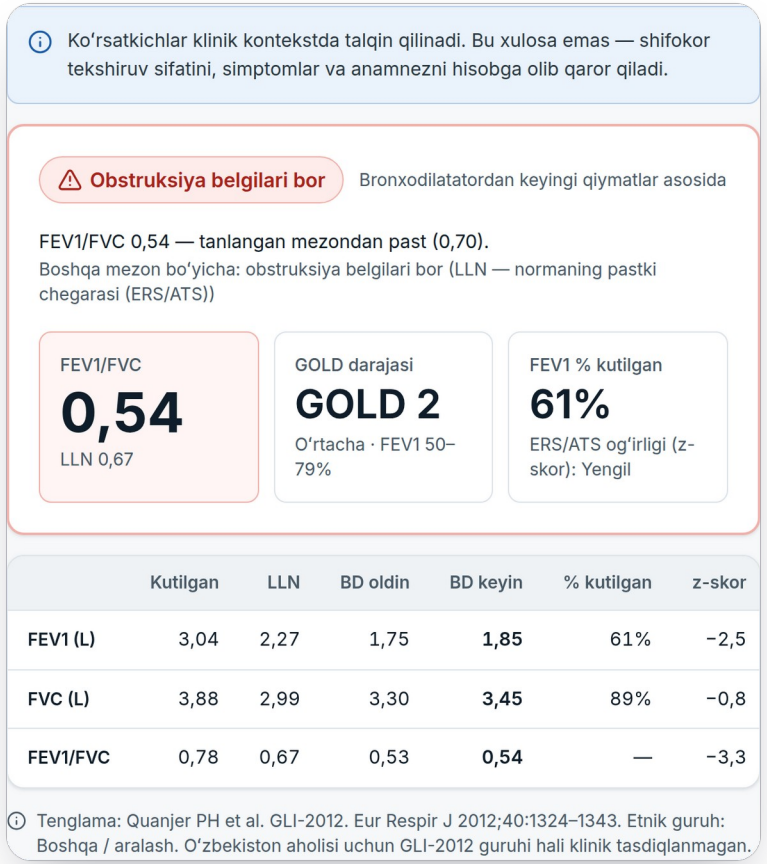
9 omilning har biri: ball / maksimum · qo‘llangan qoida · tavsiya · model versiyasi. To‘liq jadval saytda: nafas.plagiatx.uz/metodika

Quti-yil = kuniga sigaret (dona) × chekkan yillar ÷ 20

Rasmdagi misol: 56 yosh, kasbiy chang 22 yil, surunkali yo‘tal → 7 ball (O‘rta) → qoida: yosh ≥ 40 + ta’sir + CAT ≥ 10 → **Yuqori ehtimollik**



Spirometriya natijasi — bir ekranda to‘g‘ri talqin



Ikki mezon: FEV1/FVC < 0,70 va LLN

GLI-2012 tenglamalari — yosh, bo‘y, jins bo‘yicha

GOLD 1–4 darajasi avtomatik

FEV1 % kutilgan va z-skor, BD oldin / keyin

Taxmin qilmaydi

Ma’lumot yetishmasa — aniq ogohlantirish

Qarorni shifokor qabul qiladi

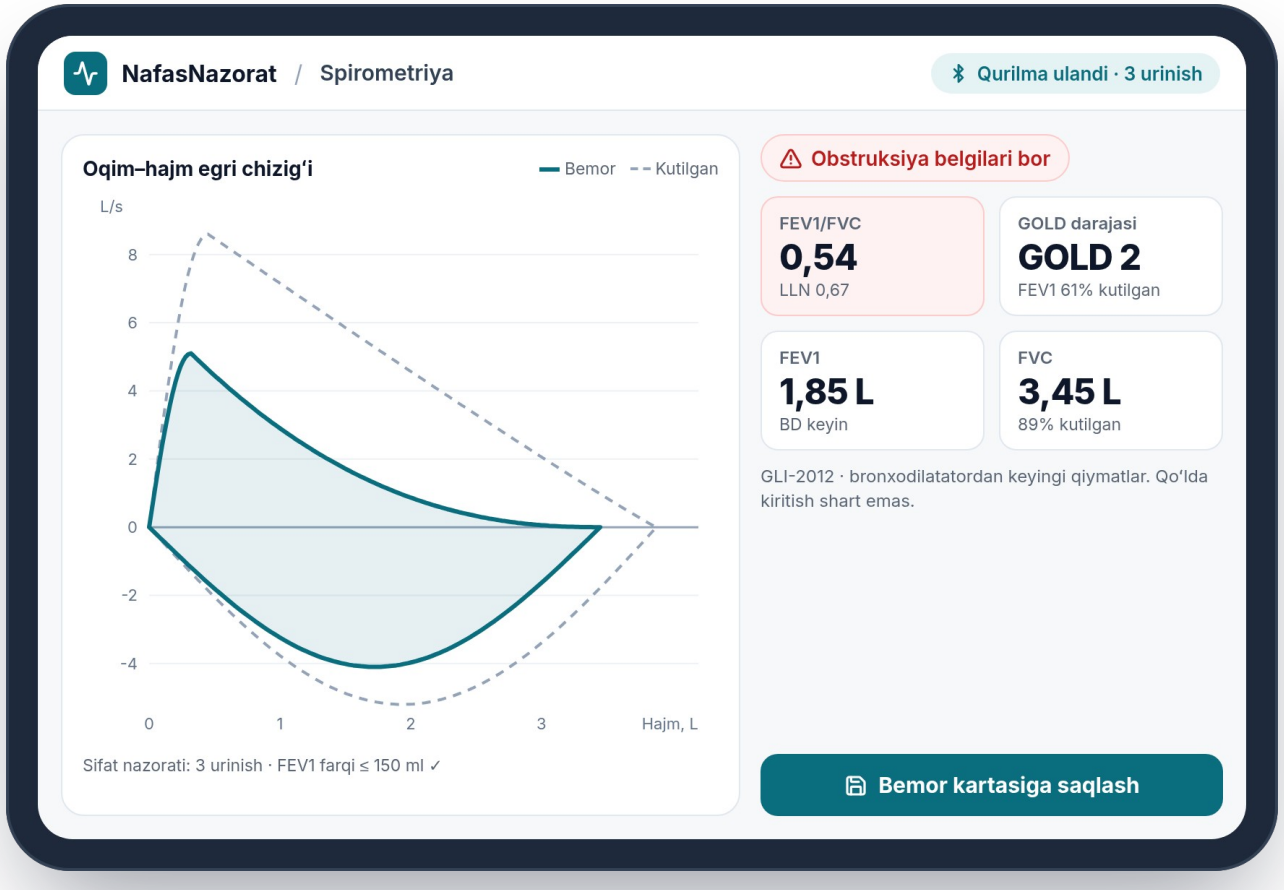
Har natijada xavfsizlik eslatmasi

Misol: 62 yosh, 172 sm, erkak → FEV1/FVC 0,54 · obstruksiya · GOLD 2 (FEV1 61%)

Portativ spirometr: o‘lchov o‘zi bemor kartasiga tushadi



Bluetooth / USB

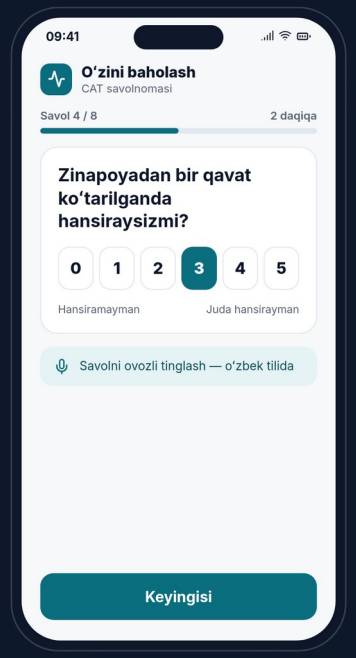


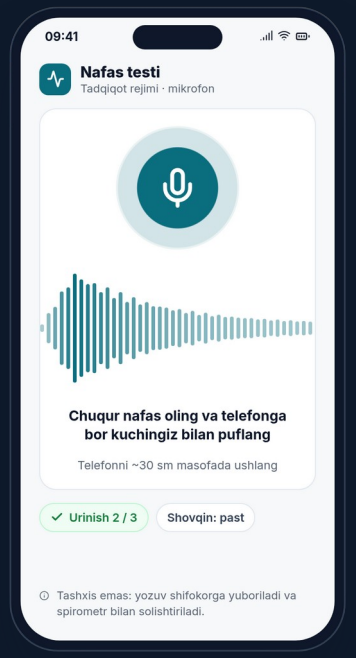
1. Bemor puflaydi — FEV1, FVC, egri chiziq
2. Qo‘lda kiritish yo‘q — xato yo‘q
3. Sifat nazorati + talqin → bemor kartasi

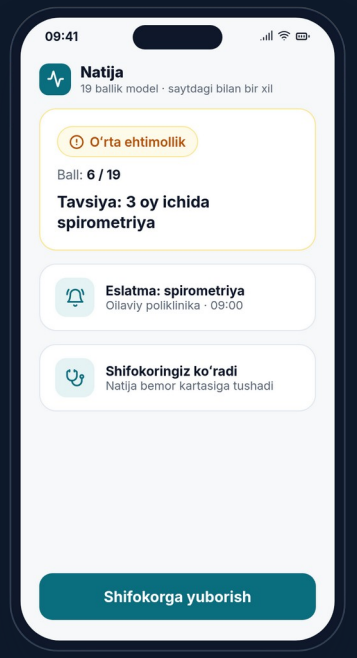
Dalil: Air Next (2020) — stol spirometri bilan r > 0,94

Ekran — konsept dizayn; qiymatlar demo bemordan

Bemor qo‘lida: o‘zini baholash, eslatma va nafas testi







O‘zini baholash
CAT va mMRC, ovozli savollar

Nafas testi
mikrofon orqali · tadqiqot

Natija va eslatma
shifokorga yuboriladi

ILMIY ASOS

≈ 5%

SpiroSmart (2012): telefon mikrofoni, 52 kishi — o‘rtacha xato

< 3%

SpiroSonic (2020): sog‘lomlarda; 83 bemor bolada 5–10%

Tashxis emas — skrining va kuzatuv. Mahalliy aholida spirometr bilan juft o‘lchovda tasdiqlanadi.

Ekranlar — konsept dizayn

DALILLAR

Jahon tadqiqotlari: yondashuv isbotlangan

1-BOSQICH · FAOL IZLASH

4% vs 1%

Faol izlash: yangi tashxislar 4 barobar ko‘p (~75 000 bemor, Buyuk Britaniya)

TargetCOPD · Jordan va b., Lancet Respir Med, 2016

GOLD 2025

Simptomi va xavf omili bor odamlarda faol izlash va spirometriya tavsiya etiladi

Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease

2-BOSQICH · PORTATIV SPIROMETR

65% → 80%

Sezgirlik: faqat savolnoma (CDQ) → qo‘l spirometri; o‘ziga xoslik 65% → 84%

Haroon va b., BMJ Open, 2015 · meta-tahlil

r > 0,94

Bluetooth spirometr vs stol spirometri: 200 bemor + 50 sog‘lom

Air Next · Exarchos va b., Respir Res, 2020

3-BOSQICH · TELEFON

5,1%

Telefon mikrofoni bilan o‘pka funksiyasi: 52 kishi, o‘rtacha xato

SpiroSmart · Larson va b., UbiComp, 2012

< 3%

Sog‘lomlarda xato; 83 bemor bolada 5–10%

SpiroSonic · Song va b., MobiCom, 2020

Xulosa: savolnoma saralaydi → qurilma tasdiqlaydi → shifokor qaror qiladi. NafasNazorat shu zanjirni bitta tizimga yig‘adi.

ILMIY VALIDATSIYA

Pilot: modelni mahalliy aholida tasdiqlash

1-QADAM

≥ 40 yosh bemorlar

Birlamchi bo‘g‘in, navbatdagi bemorlar, rozilik bilan

2-QADAM

Savolnoma — hammaga

NafasNazorat: 5 daqiqa, 19 ballik model

3-QADAM

Spirometriya

Oltin standart: barcha o‘rta va yuqori + past xavflilardan tasodifiy tanlov

4-QADAM

Kalibrlash

Sezgirlik, AUC → og‘irliklar yangilanadi → yangi model versiyasi

Nimani o‘lchaymiz

Klinik aniqlik

Sezgirlik, o‘ziga xoslik, AUC — bronxodilatatordan keyingi spirometriyaga nisbatan

Amaliyot

Yo‘llanmadan keyin spirometriya bajarilishi, baholash vaqti, shifokor fikri

Xavfsizlik

O‘tkazib yuborilgan holatlar va ortiqcha yo‘llanmalar

Qayta tahlil tayyor: har baholash javoblari va model versiyasi bilan saqlanadi — yangi og‘irliklar o‘sha bemorlarda darhol solishtiriladi. Hozirgi og‘irliklar ochiq «vaqtinchalik» deb belgilangan.

Ma’lumotlar qanday saqlanadi

`patients`

Shaxsiy ma’lumot faqat shu yerda: F.I.Sh., tug‘ilgan sana, telefon · psevdonim NN-XXXX-XXXX · tadqiqotga rozilik

`assessments`

javoblar, ball, model versiyasi

`spirometry_results`

qiymatlar, GLI-2012, talqin

`referrals`

yo‘llanma va uning holati

Klinik ma’lumot bemorga faqat ichki ID orqali bog‘lanadi

`users`

rollar: shifokor, admin, tadqiqotchi
parol — scrypt xeshi

`audit_events`

kim, qachon, qaysi maydon — qiymatsiz

SQLite + Docker volume

~40–200 MB xotira; PostgreSQL bazasiga ko‘chish tayyor

Har kuni 02:30 zaxira nusxa

Oxirgi 14 nusxa saqlanadi

Tadqiqot — faqat rozilik bilan

Anonim eksport CSV / JSON: ism va telefonsiz

HTTPS · rollar · audit

Loglarda shaxsiy ma’lumot yo‘q

Pilotdan oldin: server O‘zbekistonda

«Shaxsga doir ma’lumotlar to‘g‘risida»gi qonun, 27¹-modda

TAYYORLIK VA SO‘ROV

Asos tayyor — pilot uchun hamkorlik kerak

BUGUN ISHLAYDI

- 19 ballik xavf modeli va ochiq izohi (/metodika)
- Spirometriya talqini: GLI-2012, LLN, GOLD
- Bemorlar paneli, kartasi, yo‘llanma va muddatlar
- Rollar, audit jurnali, anonim tadqiqot eksporti
- 82 ta avtomatik test · HTTPS · kunlik zaxira
- Jonli demo: nafas.plagiatx.uz — «Demoni ko‘rish»

BIZGA KERAK

Pilot punktlar

Oilaviy poliklinika va QVP — real bemorlarda sinov

Pulmonolog

Model og‘irliklari va CAT tarjimasini klinik tasdiqlash

Grant

Portativ spirometrlar va validatsiya tadqiqoti

Rahmat! Savollaringizga tayyorman.

Demoni telefoningizda oching

nafas.plagiatx.uz